



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) MAB BANJARMASIN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil TA 2022/2023

Mata Kuliah	: Teknik Kompilasi	Waktu	: 90 Menit
Hari / Tanggal	: Kamis / 08 Januari 2024	Kelas	: Reguler Pagi Banjarmasin
Dosen	: As'ary Ramadhan, S.Kom.,M.Cs.	Sifat	: Buku boleh dibuka

1. Jika $L(\emptyset) = \emptyset$, maka $L(\emptyset)^* = \{\epsilon\}$, Jelaskan mengapa?
2. Buatlah Definisi grammar dari bahasa yang bungan non-regular ini : $\{a^n b^m \mid n \geq 0\}!$
3. Terdapat *Context Free Grammar* (CFG) seperti berikut :
 - $S \rightarrow SS+ \mid SS^* \mid a$ tunjukkanlah bagaimana string $aa+a^*$ dan $+*aaa$ dapat diturunkan (*rightmost derivation*) oleh grammar tersebut .
4. Rancanglah *Syntax Tree Directed Acyclic Graphs* (DAG) untuk expresi berikut !
 $((x + y) - ((x + y) * (x - y))) + ((x + y) * (x - y))$
5. Terjemahkanlah ekspresi aritmatik sederhana ini $\rightarrow a + - (b + c)$ kedalam :
 1. Quadruples
 2. Triples
6. Buatlah instruksi kode mesin untuk statement three-address berikut, dengan asumsi semua variabel disimpan pada lokasi memori
 - a) $x = 1$
 - b) $x = a$
 - c) $x = a + 1$
 - d) $x = a + b$
 - e) Dengan dua statement :
 $x = b * c$
 $y = a + x$
7. Tuliskan contoh code optimasi dalam sebuah iterasi (*loop unrolling*).
8. Tuliskan contoh code optimasi *Frequency Reduction*.
9. Lakukanlah optimalisasi lokal untuk potongan code berikut ini:

```
A:= B + 10 * 4;  
C:= B + D;  
F:= B + D - G;  
for I:=1 to 100 do  
begin  
    X:= X + I;  
    A:= A + X;  
    B:= 7;  
end;
```

~Selamat Mengerjakan~